

Jorge Ramón Parra Michel

De: Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>
Envíado el: miércoles, 18 de febrero de 2026 04:04 a. m.
Para: Jorge Ramón Parra Michel; Philippe CHOQUET; Augustin MPANDA; Sonia WANNER; Arnaud DUJANY
CC: Patricia Villasana Ramos; Enrique Aguilar Vargas
Asunto: RE: Proposition de Développement de Micro-certifications et Planification du Séjour à UniLaSalle Amiens

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cher Prof Jorge Ramon,

Concernant le programme de collaboration scientifique repris dans votre message dans le cadre de l'industrie 4.0 notamment :

- 1- Corrélation d'images numériques appliquée au calcul des déformations et des contraintes mécaniques dans les secteurs industriels;
- 2- Techniques de scan 3D appliquées à l'ingénierie inverse

A-Disponibilité:

Nous manifestons l'intérêt pour ces deux thèmes. Notre collègue Sébastien GOMEZ, responsable de la plateforme Usine-Ecole 4.0, collaborera avec vous sur ces sujets. Il sera disponible pour la période du mois de mai du 18 au 31 mai 2026 (**A valider car actuellement en congé parental**). Ensemble avec notre collègue Prof Mme Sonia Lahleb, ils mettront en place 2 groupes d'étudiants pour les deux modules de certification à développer. Les élèves seront de niveau Master 1 (4e année) car pour cette période, les élèves finalistes sont en stage en entreprise et donc absents de l'établissement. Pour les simulations par FEA, nous disposons de l'environnement Ansys complet.

B-Logement institutionnel disponible

Nous n'avons pas de logement institutionnel disponible sur Amiens avant le 1er septembre 2026. Toutefois sur notre Campus de Beauvais situé à 50km d'Amiens, il y a un Guest house pour les enseignants. (point à confirmer rapidement).

C- Disponibilité des étudiants

Nos étudiants de 5e année ne sont pas disponibles à cette période. Nous prévoyons de former 2 groupes avec les étudiants de 4ième année en Production Automatisée et Usine Connectée. Ils suivent les enseignements en (CAO, traitement d'image, FEA, robotique, ...).

D- Séjours réciproques

Nous encourageons les séjours réciproques. De notre part la période qui convient est celle d'octobre au 15 décembre 2026. Pour la première visite, nous pensons que 3 personnes visiteraient l'U de Bajio. Parmi les 3 personnes, le directeur de la recherche Arnaud DUJANY et le responsable de la plateforme Usine-Ecole Industrie 4.0, Sébastien GOMEZ seront du voyage.

Nous restons attentifs et disponibles pour améliorer ce programme.

Cordialement

Jérôme FORTIN

Tél. : (+33) 0344062543

jerome.fortin@unilasalle.fr

 Continuer la conversation sur Teams



De : Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Envoyé : lundi 19 janvier 2026 17:17

À : Philippe CHOQUET <Philippe.Choquet@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>; Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

Cc : Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Objet : RV: Proposition de Développement de Micro-certifications et Planification du Séjour à UniLaSalle Amiens

Chers Dr Choquet et Dr Fortin,

Je vous remercie pour votre réponse ainsi que pour l'intérêt manifesté par UniLaSalle Amiens à renforcer notre collaboration scientifique. La disponibilité de la Fabrique pédagogique, ainsi que votre ouverture à l'exploration de sources de financement complémentaires, constituent des conditions très favorables à la mise en œuvre du projet que je vous propose. Comme cela a été précédemment indiqué au Dr Mpanda, ce projet bénéficie déjà de l'approbation institutionnelle correspondante.

Dans ce contexte, je propose le développement conjoint de deux microcertifications, chacune d'une durée approximative de 10 heures, structurées de la manière suivante :

a) Corrélation d'images numériques (Digital Image Correlation, DIC) appliquée au calcul des déformations et des contraintes mécaniques dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, de l'aéronautique et de la métallurgie industrielle. Cette technique permet la mesure de champs de déplacement sur des surfaces complexes et s'avère particulièrement pertinente pour le contrôle qualité et la validation de simulations par éléments finis.

b) Techniques de scan 3D appliquées à l'ingénierie inverse, visant la caractérisation dimensionnelle, la détection de défauts et la génération de modèles CAO, ainsi que leur analyse ultérieure par éléments finis (FEA).

Ces deux thématiques relèvent de mes domaines de compétence principaux, ce qui me permettrait d'assurer directement l'enseignement de ces microcours auprès des étudiants de UniLaSalle. Les connaissances transférées répondent aux besoins actuels de l'Industrie 4.0, notamment en matière d'inspection automatisée et d'optimisation des procédés.

Le développement des microcertifications pourrait s'appuyer sur la participation de un ou deux groupes d'étudiants, composés de trois à cinq membres chacun. La méthodologie proposée consiste à documenter le processus d'apprentissage sous forme de supports écrits et audiovisuels. Le livrable final serait un manuel de

cours accompagné de contenus graphiques et vidéo, publiable au sein des deux institutions. Toute contribution complémentaire serait naturellement bienvenue.

Je dispose des ressources nécessaires pour effectuer un séjour scientifique de courte durée, d'environ deux semaines, de préférence au cours du premier semestre 2026. Durant cette période, outre le développement des microcertifications, d'autres axes de collaboration académique pourraient être explorés. Notre programme d'ingénierie énergétique est actuellement en cours de structuration, ce qui ouvre la possibilité d'harmoniser les contenus avec ceux de UniLaSalle Amiens et de promouvoir de futurs échanges d'étudiants et d'enseignants-chercheurs.

À ce titre, je souhaiterais obtenir des informations concernant les possibilités de logement institutionnel, notamment l'existence éventuelle de tarifs préférentiels.

De notre côté, la Salle Bajío est prête à accueillir des étudiants et des chercheurs de UniLaSalle. Notre institution dispose de l'infrastructure nécessaire pour organiser des programmes de résidence complémentaires aux microcertifications développées à Amiens. Cette mobilité bilatérale contribuerait à renforcer la formation des étudiants des deux établissements et à consolider notre coopération scientifique.

Afin d'avancer dans la planification, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer :

- vos disponibilités pour un séjour au cours du premier semestre 2026 ;
- les options de logement institutionnel disponibles ;
- la disponibilité d'étudiants pour participer au développement des microcertifications ;
- votre intérêt pour la mise en place de séjours réciproques entre étudiants et chercheurs.

Je reste à votre disposition pour coordonner les aspects opérationnels nécessaires et maximiser l'impact de cette collaboration.

Cordialement,

Jorge

Dr. Jorge Ramon Parra Michel

Investigador de Tiempo Completo.

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Universidad La Salle Bajío.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1

CONAHCYT, México.

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



De: Jorge Ramón Parra Michel

Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 04:29 p. m.

Para: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

CC: Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Sonia WANNER <Sonia.Wanner@unilasalle.fr>; Arnaud DUJANY <Arnaud.DUJANY@unilasalle.fr>; Nicolas DAILLY <Nicolas.DAILLY@unilasalle.fr>; Gerard AROQUIADASSOU <Gerard.AROQUIADASSOU@unilasalle.fr>; Sonia LAHLEB <Sonia.LAHLEB@unilasalle.fr>; Maximilien LECLERCQ <Maximilien.LECLERCQ@unilasalle.fr>

Asunto: RE: Proposition de Développement de Micro-certifications et Planification du Séjour à UniLaSalle Amiens

Cher Dr Mpanda,

Je vous remercie pour votre réponse et pour l'intérêt manifesté par UniLaSalle Amiens en vue de renforcer notre collaboration scientifique. La disponibilité de l'« Usine École » et votre ouverture à la recherche de financements complémentaires constituent des éléments favorables à la mise en œuvre de notre projet.

Je propose de développer trois micro-certifications, chacune d'une durée approximative de cinq heures :

a) Corrélation d'Images Numériques (DIC) pour le calcul des déformations et contraintes mécaniques dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la métallurgie industrielle. Cette technique permet la mesure de champs de déplacement sur des surfaces complexes, applicable au contrôle qualité et à la validation de simulations par éléments finis.

b) Techniques de numérisation 3D appliquées à l'ingénierie inverse, facilitant la caractérisation dimensionnelle, la détection de défauts et la génération de modèles CAO et d'analyses par éléments finis (FEA).

Ces deux domaines relèvent de mes compétences principales, ce qui me permettrait d'assurer personnellement ces micro-cours pour les étudiants d'UniLaSalle. Ces savoir-faire répondent aux besoins de l'industrie 4.0 en matière d'inspection automatisée et d'optimisation des procédés.

c) Intégration de l'IA par réseaux de neurones pour l'optimisation des processus de fabrication. Pour ce module, la collaboration de collègues issus des deux institutions serait souhaitable.

La participation d'une ou deux équipes d'étudiants (composées de trois à cinq membres chacune) serait idéale pour le développement de ces micro-certifications. La méthodologie proposée consiste à documenter le processus d'apprentissage sous format textuel et vidéographique. Le produit final consisterait en un manuel de cours accompagné de matériel graphique et vidéo, publiable dans nos institutions respectives et constituant un livrable du projet. Toute contribution additionnelle sera la bienvenue.

Je dispose des ressources nécessaires pour effectuer un séjour d'environ deux semaines, de préférence au début de l'année 2026. Durant cette période, plusieurs axes de collaboration pourraient être abordés. Notre programme d'Ingénierie en Énergies est actuellement en phase de structuration, offrant la possibilité d'harmoniser nos contenus avec ceux d'UniLaSalle Amiens et de favoriser les échanges futurs d'étudiants et de professeurs.

Je souhaiterais obtenir des informations concernant les possibilités d'hébergement institutionnel à tarif préférentiel.

La Salle Bajío est disposée à accueillir des étudiants et chercheurs d'UniLaSalle. Notre institution dispose de l'infrastructure nécessaire pour organiser des programmes de séjour complémentaires aux micro-certifications développées à Amiens. Cette mobilité bilatérale renforcerait la formation des étudiants des deux établissements et consoliderait notre coopération scientifique.

Pour avancer dans la planification, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer vos disponibilités pour le séjour (janvier-avril 2026), les options d'hébergement institutionnel, la disponibilité d'étudiants pour participer au développement des micro-certifications, ainsi que l'intérêt pour établir des séjours réciproques d'étudiants et de chercheurs.

Je reste à votre disposition pour coordonner les aspects opérationnels nécessaires afin de maximiser l'impact de cette collaboration.

Cordialement,

Dr. Jorge Ramon Parra Michel

Investigador de Tiempo Completo.

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Universidad La Salle Bajío.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1

CONAHCYT, México.

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



De: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

Enviado el: miércoles, 15 de octubre de 2025 03:30 a. m.

Para: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Sonia WANNER <Sonia.Wanner@unilasalle.fr>; Arnaud DUJANY <Arnaud.DUJANY@unilasalle.fr>

CC: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Asunto: RE: Confirmation de l'acceptation du projet et proposition de visite à UniLaSalle Amiens

Cher Dr Jorge Ramon,

Merci pour cette nouvelle de financement de votre projet qui est d'intérêt commun pour sceller et renforcer la collaboration scientifique entre nos institutions. Nous avons une "Usine Ecole" qui convient très bien à cette thématique et nous pouvons de notre côté rechercher des financements complémentaires pour renforcer la thématique. Avez-vous planifié votre séjour et quelles sont les prochaines étapes de travail ? Nous pouvons définir des sujets pour la participation des étudiants au groupe de recherche y compris envisager de séjours à l'Université La Salle Bajio.

Cordialement

Augustin MPANDA

Enseignant-Chercheur

Unité de recherche SYMADE

Tél. : (+33) 0322662067

augustin.mpanda@unilasalle.fr

☐ Continuer la conversation sur Teams



De : Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Envoyé : jeudi 18 septembre 2025 21:28

À : Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Sonia WANNER <Sonia.Wanner@unilasalle.fr>; Arnaud DUJANY <Arnaud.DUJANY@unilasalle.fr>

Cc : Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Objet : Confirmation de l'acceptation du projet et proposition de visite à UniLaSalle Amiens

Cher Dr Mpanda,

Chers collègues,

J'ai le plaisir de vous informer que notre projet « Développement et Évaluation de Compétences en Manufacture Avancée : Applications de l'IA en Inspection Optique, Ingénierie Inverse et Analyse Computationnelle » a été officiellement retenu dans le cadre du programme Beca Santander – FIMPES Investigación.

Ce résultat marque une étape significative et confirme la pertinence de la coopération entre UniLaSalle Amiens et La Salle Bajío. Nous sommes convaincus que cette collaboration académique et scientifique

apportera une valeur ajoutée substantielle dans le domaine de la métrologie optique, de la manufacture avancée et de l'évaluation des compétences par micro-crédentialisation.

Dans ce contexte, j'ai l'intention de planifier une visite à Amiens afin de renforcer nos liens institutionnels et de discuter de la mise en œuvre concrète des activités prévues dans le projet. Cette rencontre constituerait également une excellente opportunité d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration dans le cadre des réseaux de recherche et des unités récemment consolidées, telles que B2R/GENUMER et AGHYLE.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les dates qui vous sembleraient les plus appropriées pour organiser cette visite. Cela me permettrait de coordonner mon agenda et de préparer au mieux notre rencontre afin d'en maximiser les bénéfices.

Je tiens à vous remercier pour votre soutien constant et pour l'ouverture de UniLaSalle Amiens à cette coopération. Je me réjouis à l'idée de poursuivre ensemble le développement de nos initiatives communes. Avec mes salutations les plus cordiales,

Dr. Jorge Ramon Parra-Michel

Investigador de Tiempo Completo.

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Universidad La Salle Bajío.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1

CONAHCYT, México.

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



De: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

Enviado el: martes, 12 de agosto de 2025 03:56 p. m.

Para: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Sonia WANNER <Sonia.Wanner@unilasalle.fr>; Arnaud DUJANY <Arnaud.DUJANY@unilasalle.fr>

CC: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Asunto: RE: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Dear Dr Jorge,

Merci pour l'information concernant le projet conjoint. J'en prends bonne note et j'informerai mes collègues amiénois intéressés par le sujet. Pour le nouveau dispositif, comme nous sommes en congé, j'en parlerai à mes collègues dès leur retour de congé estival fin août. A ce temps-là, notre directrice sera disponible pour solliciter son accord de continuer la collaboration entre institution lassalliennes.

Cordialement

Augustin MPANDA

Enseignant-Chercheur

Unité de recherche SYMADE

Tél. : (+33) 0322662067

augustin.mpanda@unilasalle.fr

☐ Continuer la conversation sur Teams



De : Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Envoyé : mardi 29 juillet 2025 04:29

À : Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

Cc : Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Objet : RE: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Cher Dr. Augustin Mpanda,

J'espère que vous vous portez bien. Je vous écris pour vous informer que malheureusement notre projet conjoint n'a pas été retenu dans le cadre de l'appel à candidatures précédent.

Malgré ce résultat, nous maintenons fermement notre engagement à établir et renforcer la collaboration entre nos institutions lasalliennes. Nous reconnaissons la valeur stratégique de cette coopération et continuerons à œuvrer pour la concrétiser à travers différentes opportunités.

Dans ce contexte, je sollicite respectueusement votre autorisation pour inclure UniLaSalle Amiens comme institution collaboratrice dans une nouvelle proposition que je prépare pour l'appel à candidatures "Beca Santander-FIMPES Investigación - Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales".

Cette nouvelle proposition s'inscrit dans la continuité du projet précédent, mais a été adaptée pour répondre aux exigences spécifiques de cet appel à candidatures, particulièrement en ce qui concerne le développement de nouvelles compétences et l'évaluation par microcredenciales.

Le projet proposé a pour titre : **"Développement de Micro-certifications en Intelligence Artificielle Appliquée à la Métrologie Optique 4.0 : Compétences pour la Manufacture Avancée et les Systèmes d'Énergies Renouvelables à l'Ère du Nearshoring"**

Caractéristiques du projet :

- Institution Leader : Universidad De La Salle Bajío, A.C.
- Responsable Principal : Dr. Jorge Ramón Parra Michel
- Institution Collaboratrice : UniLaSalle Amiens (France)
- Montant : 100 000 MXN
- Durée : 6 mois

Cette initiative prévoit un séjour de courte durée qui permettrait de consolider notre collaboration et d'implémenter des idées spécifiques d'échange académique et scientifique, tout en développant des outils d'évaluation innovants alignés sur les objectifs de la convocatoria.

Si vous donnez votre accord pour cette collaboration, il serait souhaitable d'obtenir une lettre écrite formalisant votre consentement, ce qui renforcerait la solidité de notre proposition et démontrerait l'engagement institutionnel des deux universités lasalliennes.

Je vous présente mes excuses par avance si ces demandes fréquentes d'autorisations, de consultations ou de lettres de collaboration pour participer à différents appels à projets s'avèrent importunes. Je comprends que la gestion des ressources est complexe, mais nous maintenons notre motivation et notre détermination à établir des liens solides entre nos universités lasalliennes.

Je vous remercie pour votre considération et reste dans l'attente de votre réponse.
Cordialement,

Dr. Jorge Ramon Parra Michel
Investigador de Tiempo Completo.
Facultad de Ingenierías y Tecnologías
Universidad La Salle Bajío.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1
CONAHCYT, México.
<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



De: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

Enviado el: viernes, 20 de junio de 2025 03:19 a. m.

Para: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

CC: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Asunto: RE: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Dear Dr Jorge,

Merci pour votre message. Oui, par ici ça va bien même si nous connaissons en ce moment une vague de chaleur intense.

Concernant votre question, SYMADE et le Laboratoire B2R, une unité de recherche mixte (UniLaSalle, Université de Picardie Jules Vernes) ont fusionné et cela donne une nouvelle unité de recherche appelée encore B2R mais qui deviendra officiellement GENUMER dès janvier prochain. Avec B2R nous avons étendu notre réseau de partenariat.

Par ailleurs pour UniLaSalle, nous avons une unité de recherche appelée AGHYLE qui a des liens forts au niveau national et international. En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les détails que vous souhaitez.

<https://recherche.unilasalle.fr/en/aghyle>

La page de présentation d'AGHILE mentionne aussi le réseau de recherche d'UniLaSalle. Je fais un copier-coller du texte en Anglais :

RESEARCH NETWORKS

SFR Condorcet

The Condorcet federative research structure (SFR) was created through a synergy between researchers from the laboratories of the Universities of Reims Champagne-Ardenne and Amiens Picardie Jules Verne. It is based on the strong desire of researchers from both regions to pool their skills and expertise in the field of agri-resource development, the environment and sustainable development. The SFR Condorcet, recognized by the CNRS since January 1, 2012, currently brings together 24 public and private research structures. More than 600 research professionals work in this federation. It includes other regional institutions such as UniLaSalle, ESCOM, UTC, Agro Paris Tech, CentraleSupélec, as well as non-academic partners such as ARD (Agro-Industrie Recherches et Développements, in Pomacle) and Extractis (former Centre de Valorisation des Glucides, in Dury). It also extends to the Hauts-de-France region through the "Charles Viollette" regional research institute in agri-food and biotechnology and the Environmental Chemistry and Life Interactions Unit of the Université du Littoral Côte d'Opale.

The objective of the SFR Condorcet is to federate the research activities of the laboratories, whether this research is public or private. To do so, the SFR Condorcet has set as its main objective to help laboratories to develop new collaborative projects.

AGHYLE is part of the actions of the Axis 1 of the SFR CONDORCET: "Sustainable production of plant biomass and environmental insertions".

Par ailleurs à la 2e page de la plaquette AGHYLE que j'attache, vous trouverez une partie de l'information recherchée (Partenaires institutionnels : INRA • CNRS • IRSTEA • CEA • BRGM, ...).

A votre écoute, recevez nos meilleures salutations

Augustin MPANDA

Enseignant-Chercheur

Unité de recherche SYMADE

Tél. : (+33) 0322662067

augustin.mpanda@unilasalle.fr

 [Continuer la conversation sur Teams](#)



From: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>
Sent: Thursday, June 19, 2025 10:08 PM
To: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>
Cc: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>; Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>
Subject: Re: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Bonjour Dr. Augustin,

J'espère que tout va bien de votre côté.

J'ai une petite question urgente qui me permettra de clarifier un point avec des évaluateurs. Dans le cadre d'une candidature, ils me demandent des précisions sur nos affiliations avec les organismes de recherche français.

Est-ce que SYMADE (ou une autre unité d'UniLaSalle) a des liens officiels ou des collaborations avec un de ces organismes :

- CNRS, IRD, INRAE, INSERM, CIRAD, CEA, INRIA, Institut Pasteur, CNES ?

Les évaluateurs questionnent une affiliation CNRS **ou équivalent** et je voudrais leur donner la bonne information.

Si vous avez cette info sous la main, cela m'aiderait beaucoup pour leur répondre rapidement.

Merci d'avance !

Cordialement,

Jorge Parra-Michel

Dr. Jorge Ramon Parra Michel

Investigador de Tiempo Completo.

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Universidad La Salle Bajío.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1

CONAHCYT, México.

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



De: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>

Enviado: miércoles, 4 de junio de 2025 9:57

Para: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

Cc: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>; Sonia WANNER <Sonia.Wanner@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

Asunto: RE: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Bonjour Michel, bonjour à tous,

Ci-joint l'invitation pour stimuler les échanges scientifiques dans le cadre de la collaboration entre nos deux institutions. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à UniLaSalle Amiens.

Cordialement

Augustin MPANDA

Enseignant-Chercheur

Unité de recherche SYMADE

Tél. : (+33) 0322662067

augustin.mpanda@unilasalle.fr

☐ [Continuer la conversation sur Teams](#)



From: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Sent: Tuesday, June 3, 2025 11:00 AM

To: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

Cc: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>; Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Subject: Rappel concernant la proposition de séjour scientifique - Date limite 7 juin Franco-Mexican Program (Campus France)

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de jrparra@lasallebajio.edu.mx. [Por qué es esto importante](#)

Cher Dr. Mpanda,

Chers collègues de UniLaSalle Amiens,

J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous rappeler que j'ai soumis une proposition de séjour scientifique dans le cadre du Programme Franco-Mexicain pour les Séjours Scientifiques de Courte Durée.

La date limite pour soumettre le dossier complet est le 7 juin. Pour finaliser ma candidature, j'ai besoin d'une lettre d'acceptation de votre part.

Pourriez-vous me faire savoir ce que vous pensez de ma proposition ? Ce projet représente une opportunité d'établir une relation bénéfique entre nos deux institutions dans le domaine de la métrologie optique et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes énergétiques.

La collaboration proposée permettrait :

- L'échange de connaissances techniques entre nos équipes
- L'accès aux infrastructures SYMADE et Factory 4.0
- Le développement conjoint de publications scientifiques
- L'établissement de liens durables entre Universidad La Salle Bajío et UniLaSalle Amiens

Je reste disponible pour tout complément d'information nécessaire.

Cordialement,

Dr. Jorge Ramon Parra Michel

Investigador de Tiempo Completo.

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Universidad La Salle Bajío.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1

CONAHCYT, México.

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



Dear Dr. Mpanda,

Dear colleagues at UniLaSalle Amiens,

I hope this message finds you well. I am writing to remind you that I submitted a scientific stay proposal under the Franco-Mexican Program for Short-Duration Scientific Stays.

The deadline for submitting the complete application is June 7th. To finalize my candidacy, I need an acceptance letter from your institution.

Could you please let me know your thoughts on my proposal? This project represents an opportunity to establish a beneficial relationship between our two institutions in the field of optical metrology and artificial intelligence applied to energy systems.

The proposed collaboration would enable:

- Technical knowledge exchange between our teams
- Access to SYMADE and Factory 4.0 infrastructure
- Joint development of scientific publications
- Establishment of lasting ties between Universidad La Salle Bajío and UniLaSalle Amiens

I remain available for any additional information you may need.

Kind regards,

Dr. Jorge Ramon Parra Michel
Investigador de Tiempo Completo.
Facultad de Ingenierías y Tecnologías
Universidad La Salle Bajío.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1
CONAHCYT, México.
<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>

De: Jorge Ramón Parra Michel <jrparra@lasallebajio.edu.mx>

Enviado el: jueves, 29 de mayo de 2025 08:16 a. m.

Para: Augustin MPANDA <Augustin.MPANDA@unilasalle.fr>; Laurent BAROUX <Laurent.BAROUX@unilasalle.fr>; Jérôme FORTIN <Jerome.Fortin@unilasalle.fr>

CC: Patricia Villasana Ramos <pvillasana@lasallebajio.edu.mx>; Enrique Aguilar Vargas <eaguilar@lasallebajio.edu.mx>

Asunto: UniLaSalle - La Salle Bajio, Scientific Stay Proposal – Franco-Mexican Program (Campus France)

Dear Dr. Mpanda,
Dear colleagues at UniLaSalle Amiens,

Following our recent visit and the fruitful discussions held with your research teams, I would like to thank you for the warm welcome and openness shown during our time at UniLaSalle. These interactions confirmed a strong alignment between our respective areas of expertise and institutional objectives.

In this context, I am pleased to submit the attached scientific stay proposal within the framework of the [Franco-Mexican Program for Short-Duration Scientific Stays](#). The proposed project focuses on the implementation of convolutional neural networks for automated surface evaluation through stereomoiré techniques, targeting applications in energy systems and intelligent manufacturing.

The collaboration leverages the complementary infrastructure and academic expertise available at both UniLaSalle Amiens and Universidad La Salle Bajío. As a Franco-Mexican researcher, I am committed to fostering scientific ties between our two countries and ensuring continuity of collaboration beyond the proposed stay.

Please find the detailed proposal attached. I remain at your disposal for any further information or coordination.

Kind regards,

Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Universidad La Salle Bajío
National System of Researchers (SNI – Level 1)
Email: jrparra@lasallebajio.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-9145-5574>



Réponse aux Questions Académiques

Cours Intensif de Métrologie Optique Appliquée

Corrélation d'Images Numériques (DIC) et Scan 3D par Photogrammétrie

Universidad De La Salle Bajío (Mexique) — UniLaSalle Amiens (France)

Visite académique : 18-29 mai 2026

Préparé par : Dr. Jorge Ramón Parra Michel

jrparra@lasallebajio.edu.mx

Mars 2026

1. Charge horaire et contenu

La formation comprend **15 heures au total**, réparties en **5 séances de 3 heures** (du lundi au vendredi de la première semaine : 19–23 mai 2026). Il ne s’agit pas de 15 heures par microcertification, mais d’un cours intensif unique couvrant deux modules thématiques complémentaires.

Programme Track A — Étudiants (15 h en 5 séances)

1.1 Module A) Corrélation d’Images Numériques (DIC) — 6 heures

Le traitement est entièrement réalisé par programmation en Python et MATLAB, en utilisant des bibliothèques open source. Cela permet aux participants de comprendre les algorithmes sous-jacents sans dépendre de licences commerciales. GOM Correlate dans sa version gratuite sera utilisé uniquement comme outil de visualisation et de comparaison des résultats, et non comme moteur de traitement principal.

Équipement requis pour le DIC : chaque participant (ou équipe de travail) a besoin de **deux caméras identiques** pour monter un système de vision stéréo (DIC 3D), et d’une seule caméra pour le DIC 2D. À des fins de formation, **des webcams identiques sont suffisantes** : elles permettent de comprendre la calibration, la géométrie épipolaire, le matching et le calcul des champs de déplacement 3D. Cependant, pour les environnements industriels réels et les analyses détaillées, des **caméras industrielles** sont nécessaires (capteur global shutter, résolution ≥ 5 MP, synchronisation matérielle), offrant une meilleure résolution spatiale, moins de bruit, un contrôle précis de l’exposition et une répétabilité métrologique.

Avantages et applications industrielles du DIC :

- **Énergies :** Surveillance de la déformation des pales d’éoliennes sous charge cyclique ; analyse de la fatigue thermique des panneaux solaires ; inspection de l’intégrité structurale des tuyauteries haute pression et des récipients sous pression dans les centrales.
- **Fabrication :** Validation des procédés de formage (emboutissage, emboutissage profond, pliage) ; contrôle qualité en ligne de pièces plastiques et métalliques ; détection des concentrations de contraintes dans les composants critiques.
- **Conception et validation :** Comparaison directe champ expérimental DIC vs. simulation FEA (ANSYS, CalculiX) pour valider les modèles numériques ; optimisation topologique validée expérimentalement ; certification de prototypes avant production en série.

Programme détaillé — Module A (DIC) :

Ses.	Thème	Contenu et activités	Heures
1	Fondamentaux DIC 2D	Principe de corrélation de sous-ensembles (subset). Préparation de l’échantillon : motif de speckle. Configuration monocaméra. Algorithmes de matching (NCC, ZNSSD). Implémentation en Python/MATLAB. <i>Pratique</i> : essai de traction sur pièce plastique, obtention de cartes de déplacement 2D.	3 h
2	DIC stéréo (3D)	Géométrie épipolaire et calibration stéréo. Montage du système binoculaire avec deux webcams. Triangulation et reconstruction 3D des champs de déplacement. Quantification des déformations (Green-Lagrange). <i>Pratique</i> : essai DIC 3D et comparaison avec simulation FEA (ANSYS).	3 h

1.2 Module B) Scan 3D par Photogrammétrie — 9 heures

La reconstruction 3D sera réalisée par photogrammétrie (Structure from Motion) en utilisant Meshroom, logiciel libre développé par le laboratoire IMAGINE (ENPC/INRIA). Les résultats sont traités avec CloudCompare (logiciel libre) pour le nettoyage, le recalage, le maillage et la comparaison dimensionnelle.

Si UniLaSalle dispose d'un scanner 3D (lumière structurée, laser, etc.), nous pourrions l'intégrer dans les séances pratiques : nous expliquerons ses principes de fonctionnement, comparerons ses résultats avec ceux de la photogrammétrie, et discuterons de la manière dont les participants pourraient développer leur propre système de scan à faible coût.

Programme détaillé — Module B (Photogrammétrie / Scan 3D) :

Ses.	Thème	Contenu et activités	Heures
3	Fondamentaux de photogrammétrie	Principes du Structure from Motion (SfM). Détection de features (SIFT/AKAZE). Stratégie de capture multi-vues : angles, recouvrement, éclairage. <i>Pratique</i> : capture avec smartphone/caméra d'une pièce de référence.	3 h
4	Reconstruction et traitement	Pipeline complet dans Meshroom : SfM → MVS → maillage dense. Importation dans CloudCompare : nettoyage du bruit, filtrage, sous-échantillonnage. Recalage et alignement (ICP). Génération de maillage et exportation STL/PLY. <i>Pratique</i> : reconstruction 3D complète d'un objet.	3 h
5	Comparaison CAO-Scan et validation	Importation du modèle CAO de référence. Alignement scan-to-CAD. Carte des écarts et analyse dimensionnelle. Introduction à ANSYS SpaceClaim pour l'édition de maillages. Comparaison avec les résultats FEA. <i>Pratique</i> : rapport de conformité dimensionnelle.	3 h

1.3 Logiciels et outils

Outil	Type	Utilisation
Python + NumPy/OpenCV	Libre	Traitement DIC 2D/3D
MATLAB	Licence éducative	Traitement DIC alternatif
GOM Correlate (version gratuite)	Gratuit (limité)	Visualisation et comparaison
Meshroom	Libre (MPL2)	Photogrammétrie SfM/MVS
MeshLab	Libre (GPL)	Nuages de points, maillages, comparaison
ANSYS SpaceClaim	Licence éducative	Édition de maillages, comparaison FEA

Note : La photogrammétrie remplace le scanner 3D physique, éliminant le problème logistique du transport d'équipement spécialisé depuis le Mexique. Les participants utilisent leurs propres caméras ou smartphones, démontrant que la reconstruction 3D est accessible avec un équipement minimal. Les résultats sont équivalents à des fins didactiques et comparables en termes de métrologie pour de nombreuses applications industrielles.

Note : Cette formation constitue un **projet pilote** (mise en œuvre initiale) du programme de micro-certifications développé dans le cadre de la Bourse Santander-FIMPES. En tant que tel, il est sujet à des améliorations, modifications et ajustements sur la base des retours des participants et de l'équipe académique d'UniLaSalle.

2. Profil du participant

Public cible : étudiants en ingénierie en général, avec un accent sur les domaines de l'énergie et de la fabrication, ainsi que des ingénieurs en activité d'entreprises industrielles. La formation est conçue pour être accessible aussi bien aux étudiants universitaires qu'aux professionnels de l'industrie.

Prérequis minimaux :

- Formation ou avancement en ingénierie (mécanique, mécatronique, matériaux, énergie, industrielle ou domaine apparenté) ou expérience professionnelle équivalente.
- Connaissances de base en physique des matériaux et résistance des composants.
- Familiarité avec les concepts de traitement d'images et programmation de base (Python ou MATLAB souhaitable mais non obligatoire pour ce niveau introductif).

Équipement que chaque participant doit apporter :

- **Ordinateur portable** avec les logiciels préinstallés (Python, Meshroom, CloudCompare, GOM Correlate Free).
- **2 webcams identiques** (pour le module DIC stéréo 3D). Une seule caméra suffit pour le DIC 2D.
- **Smartphone ou caméra professionnelle** (pour la photogrammétrie). Un smartphone avec caméra ≥ 12 MP est suffisant pour les travaux pratiques.

3. Méthodologie d'apprentissage

Charge pratique : 75%. La structure de chaque séance suit la séquence :

Explication théorique du fondement physico-mathématique (DIC : corrélation croisée, géométrie épipolaire, triangulation ; photogrammétrie : SfM, MVS, ICP) → **Démonstration guidée** par l'instructeur avec des données réelles → **Pratique individuelle/en équipe** où les participants génèrent et traitent leurs propres données → **Discussion** des résultats, sources d'erreur et applications.

Pièces de travail : Les participants travaillent avec des pièces réelles **en plastique et facilement déformables** (environ 20×20 cm). Les matériaux plastiques sont choisis car la déformation de pièces métalliques nécessite une énergie considérable (presses, machines de traction) qui dépasse normalement les capacités d'une salle de cours conventionnelle.

Note : Si UniLaSalle dispose d'une **machine universelle de traction** ou de tout équipement capable de déformer des métaux dans des conditions contrôlées, nous mettrons en œuvre les techniques DIC directement sur ces équipements, ce qui enrichirait considérablement l'expérience pratique et la pertinence industrielle de la formation.

Les participants génèrent leurs propres données et les traitent jusqu'à obtenir des résultats quantitatifs : cartes de déformation (DIC), nuages de points, maillages triangulaires et comparaisons dimensionnelles scan-to-CAD.

4. Certification

Nous sommes d'accord pour émettre un **certificat de participation conjoint** délivré par l'Universidad De La Salle Bajío (Mexique) et UniLaSalle Amiens (France), attestant de la formation intensive en **Métrologie Optique Appliquée : Corrélation d'Images Numériques et Scan 3D**.

La Dra. Patricia Villasana examinera conjointement avec l'équipe d'UniLaSalle le nom officiel, le format et les aspects administratifs du certificat, afin de s'assurer qu'il répond aux exigences des deux institutions.

5. Format compressé pour les industriels (2 jours)

Oui, c'est faisable. Nous proposons deux parcours, de préférence séquentiels, pendant la semaine de visite :

- **Track A (étudiants)** : 5 séances de 3 heures, du lundi au vendredi (19–23 mai). Comprend les fondements théoriques complets.
- **Track B (industriels)** : 2 séances de 7,5 heures (mardi 20 et mercredi 21 mai, ou autre date convenable). 100% pratique, avec révision des concepts essentiels — sans développement théorique des modèles physico-mathématiques.

5.1 Programme Track B — Industriels (15 h en 2 jours)

Jour 1 : DIC appliqué (7,5 h)

Ses.	Thème	Contenu et activités	Heures
AM	Setup et DIC 2D	Révision rapide des concepts essentiels (corrélation, speckle, calibration). Montage monocaméra. <i>Pratique</i> : essai complet DIC 2D sur pièce, traitement Python/MATLAB, obtention de cartes de déplacement et de déformation.	3,5 h
PM	DIC stéréo 3D + validation FEA	Montage stéréo avec deux webcams. Calibration rapide. Essai DIC 3D. Comparaison quantitative avec simulation FEA (ANSYS). Discussion des applications spécifiques au secteur de chaque participant. Clôture : guide de mise en œuvre en usine.	4 h

Jour 2 : Scan 3D et photogrammétrie appliquée (7,5 h)

Ses.	Thème	Contenu et activités	Heures
AM	Capture et reconstruction	Révision des concepts essentiels (SfM, features, matching). Stratégie de capture optimale. <i>Pratique</i> : capture multi-vues avec smartphone/caméra. Pipeline Meshroom complet. Génération de nuage dense et maillage.	3,5 h
PM	Comparaison CAO-scan + flux industriel	Importation et alignement dans CloudCompare. Carte des écarts et analyse dimensionnelle. Introduction à ANSYS SpaceClaim. Discussion : intégration dans les flux scan-to-CAD industriels. Guide de mise en œuvre.	4 h

Note : Le track industriels omet les fondements physico-mathématiques détaillés et se concentre sur la mise en œuvre pratique immédiate. Chaque journée se termine par un guide de mise en œuvre pour que les ingénieurs puissent reproduire les techniques dans leurs environnements de travail.

6. Valeur ajoutée : objectifs et applications industrielles

6.1 Objectifs concrets de la formation

- Que les participants réalisent des mesures de champ complet de déformation par DIC sans équipement coûteux (jauges, extensomètres), en utilisant des caméras conventionnelles et leur propre code.
- Que les participants reconstruisent la géométrie 3D de composants physiques par photogrammétrie, générant des modèles numériques validables par rapport à la CAO.
- Que les participants évaluent quantitativement la qualité de leurs mesures (RMS, couverture, écart dimensionnel) et les comparent aux résultats de simulation par éléments finis.
- Que les participants comprennent les fondements suffisants pour mettre en œuvre ces techniques dans leur environnement de travail avec un investissement minimal.

6.2 Exemples d'applications industrielles directes

- **Secteur automobile** : Validation de composants de carrosserie et de suspension ; caractérisation des déformations lors d'essais de choc et de fatigue ; contrôle qualité des pièces embouties.
- **Secteur aéronautique** : Certification de structures et matériaux composites ; validation de simulations sous charges de service ; inspection de composants en MRO.
- **Secteur énergétique** : Surveillance structurelle de pales éoliennes et de tours ; analyse de la fatigue thermique dans les composants de centrales ; inspection de tuyauteries et récipients sous pression.
- **Maintenance / MRO** : Reproduction de pièces obsolètes sans plans d'origine ; numérisation de moules pour modification ou réplique ; vérification dimensionnelle de composants réparés.

6.3 Exemples spécifiques pour le contexte industriel d'Amiens et des Hauts-de-France

La région Hauts-de-France dispose d'un tissu industriel particulièrement adapté à ces techniques :

- **Aéronautique** : Le DIC est utilisé pour la validation de panneaux en fibre de carbone sous charge, et la photogrammétrie pour l'inspection dimensionnelle de grandes pièces courbes où un scanner conventionnel présente des limitations de champ de vision.
- **Automobile** : le DIC permet de caractériser les champs de déformation dans les composants plastiques injectés et de valider les simulations de crashworthiness sans instrumentation ponctuelle. La photogrammétrie permet une vérification dimensionnelle rapide des outillages et moules.
- **Énergie éolienne** : le DIC permet de mesurer les déformations des pales d'éoliennes lors d'essais statiques et de fatigue, détectant des concentrations de contraintes invisibles à l'inspection visuelle. La photogrammétrie permet de documenter les dommages sur le terrain sans démonter la pale.
- **Métallurgie et emboutissage** : les entreprises de forge, d'estampage et d'emboutissage de la région peuvent utiliser le DIC pour optimiser leurs matrices, en mesurant la distribution réelle de déformation dans les pièces formées et en la comparant à la simulation, réduisant les rebuts et les reprises.

Argument clé pour les industriels : ces techniques permettent d'optimiser les processus manuels grâce à des flux numériques basés sur des logiciels libres et la programmation, avec des résultats quantitatifs et traçables. Un ingénieur maîtrisant ces outils peut les déployer dans son usine avec un investissement minimal : essentiellement des caméras et un ordinateur.

7. Disponibilité pour une réunion

Nous proposons les créneaux horaires suivants pour une réunion de 30 minutes :

Option	Heure France (UTC+2)	Heure Mexique (UTC-6)
Mercredi 19 mars	16h00–18h00	08h00–10h00
Vendredi 21 mars	16h00–18h00	08h00–10h00

Nous vous demandons de choisir l'option qui vous convient le mieux et de nous envoyer le lien de visioconférence, comme vous l'avez fait la dernière fois.

Contact :

Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Faculté d'Ingénierie et Technologies, Universidad De La Salle Bajío
jrparra@lasallebajio.edu.mx | Tél : +52 (477) 710 8500 ext. 2610